第一科学主线：近期研究补充

4．统一手术端点与预定覆盖上的严格次四恢复

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

4.1 固定的原稿输入 **2**

4.2 一个地理条件足以去掉整族手术上的密度损失 **2**

4.3 任意预定嵌套残余覆盖塔上的低成本恢复 **4**

4.4 把现有 P 证书接入恢复：不必继续使用稍大的原始 J 证书 **6**

4.5 已有稳定单元能量与全部残余塔的关系 **6**

4.6 与后续任意领口构造的关系 **7**

本分卷包含两个不同但可连续使用的推论：以 N1 和有限密度 FD 的互补范围获得整族手术端点常数；以标记球的覆盖提升和原全成本公式，扩大严格次四恢复的覆盖量词。它们均以继承输入及已给出的单元合法性为条件，不重新证明实际单极子非消失或区间积分。[R03, I01, I02, B01]

4.1 固定的原稿输入

对闭、连通、定向光滑四流形，记

$$T = 2\chi + 3\tau, \quad P(g) = \int |\operatorname{Ric}_g^\circ|^2, \quad R(g) = \int |\operatorname{Ric}_g|^2, \quad \mathcal{J} = 4P/R,$$

$$\mathcal{E}(g) = \inf_{\lambda \neq 0} \frac{\int |\operatorname{Ric}_g - \lambda g|^2}{\lambda^2 V_g}, \qquad \alpha(M) = \inf_g \mathcal{E}(g),$$

$$D_\beta = (1+\beta^{-1}) \int s^2 + 6(\beta+1) \int |W^+|^2 - 72\pi^2 p, \qquad \kappa_\beta = \fint |\operatorname{Ric} + g|^2 + D_\beta / V.$$

保留原 O10 的实际共形单极子供给和同一类的预算

$$p = (a^+)^2 \geq A > 0, \qquad a^2 \geq T.$$

全度量应用须在每一个共形类内满足原供给条件；每次证明中的 p、a 与实际解来自同一结构。本文不将一个共形类上的一个解扩大成全部共形类的供给。以下引用原稿已有结论：

- **N1：** 存在普适 $\varepsilon_N > 0$，有
$$\mathcal{J}(g) + (T/A - 2/3)_+ \geq \varepsilon_N.$$
- **有限密度端点：** 每个固定有限 B 有 $c_{\mathrm{FD}}(B) > 0$，使
$$\chi/A \leq B \implies \kappa_\beta \geq c_{\mathrm{FD}}(B)(\beta-2)^2/\beta^2, \quad \beta \geq 2.$$
- **基本比较：** $D_\beta \geq 0$，且
$$\mathcal{J} \leq \mathcal{E} \leq \fint |\operatorname{Ric} + g|^2.$$

最后一项只是取 $\lambda = -1$。原负 Yamabe ／正实际供给使所用 $R > 0$；不把 Ricci-flat 度量代入未定义的 $4P/R$。

以上三项是本文的前置定理，不由下文几行代数重新认证。

4.2 一个地理条件足以去掉整族手术上的密度损失

4.2.1 定理 1：分区闭合

设一族原允许对象满足

$$Q := A - T \geq 0, \qquad \chi(M) \leq CA + Q \tag{4.2.1}$$

其中 C 为固定有限常数。则同一个常数

$$c_{\mathrm{geo}}(C) = \min\{\varepsilon_N, c_{\mathrm{FD}}(C + 1/3)\} > 0$$

使整族、所有原允许度量与所有 $\beta \geq 2$ 满足

$$\boxed{\kappa_\beta(g) \geq c_{\mathrm{geo}}(C)\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2}.} \tag{4.2.2}$$

结论没有要求 $\chi(M)/A$ 在这族中有统一上界。它要求的是明确的仿射地理约束 (4.2.1)。

证明。

若 $Q/A \geq 1/3$，则 $T/A = 1 - Q/A \leq 2/3$。N1 直接给

$$\kappa_\beta \geq \mathcal{E} \geq \mathcal{J} \geq \varepsilon_N.$$

若 $Q/A < 1/3$，则 (4.2.1) 给

$$\chi/A < C + 1/3.$$

此时只需调用有限密度定理在**单个固定数** $B = C + 1/3$ 处的常数。结合 $0 \leq (\beta-2)^2/\beta^2 \leq 1$，两个区间合并即得 (4.2.2)。证毕。

这里没有令 $B \to \infty$，也没有将 $c_{\mathrm{FD}}(B)$ 假设成统一正数。机制是：手术过多而可能导致密度失控的部分，已被 N1 单独覆盖；只有手术较少的部分需要有限密度分析。

4.2.2 推论 1：一般型主体上的任意吹起和添柄

设 X 为光滑紧致极小复一般型曲面，$A = c_1^2(X) > 0$。令

$$M = X \# k\overline{\mathbb{CP}}^2 \# \ell(S^1 \times S^3), \qquad k, \ell \geq 0.$$

限定在原文献／项目已经验证其实际共形供给的范围内（例如原稿使用的 $p_g(X) \geq 1$ 范畴），保留相应的腔室、极化及手柄输入。对所供给的类有

$$T = A - k - 4\ell, \qquad a^2 = A - k, \qquad Q = k + 4\ell.$$

存在一个不依赖 X、k、ℓ、度量和 β 的常数 $c_* > 0$，使

$$\boxed{\kappa_\beta(g) \geq c_*\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2}.} \tag{4.2.3}$$

地理估计。经典 Noether 不等式及曲面 Noether 公式为

$$p_g(X) \leq A/2 + 2, \qquad \chi(X) = 12\{1 - q_{\mathrm{hol}}(X) + p_g(X)\} - A.$$

它们推出 $\chi(X) \leq 35A$：若 $A = 1$，整数性给 $p_g \leq 2$，故 $\chi \leq 35$；若 $A \geq 2$，则 $\chi \leq 5A + 36 \leq 23A \leq 35A$。这只是一个方便的统一界，不主张 35 最佳。

因而

$$\chi(M) = \chi(X) + k - 2\ell \leq 35A + Q.$$

由定理 1，可取

$$c_* = \min\{\varepsilon_N, c_{\mathrm{FD}}(106/3)\}.$$

纯吹起 $\ell = 0$ 已是源稿 Corollary K 的结论；这里将同一逻辑明确接到混合吹起—添柄范畴。不能把这个纯吹起特例重新登记为首次获得。

4.2.3 推论 2：实际供给已验证的多一般型主体

令

$$M = (\#_{i=1}^{r} X_i)\#k\overline{\mathbb{CP}}^{2}\#\ell(S^1 \times S^3), \quad A = \sum_i A_i, \quad A_i = c_1^2(X_i) > 0.$$

明确附加前置：该具体连通和须已由普通／ BF 等原理论供给所需的实际类，满足 $p \geq A$ 及 $a^2 = A - k$。本文不宣称任意 r、任意连通和自动有这个供给。

准确的特征数是

$$T = A - k - 4\ell - 4(r-1), \qquad Q = k + 4\ell + 4(r-1),$$
$$\chi(M) = \sum_i \chi(X_i) + k - 2\ell - 2(r-1).$$

于是 $a^2 - T = 4\ell + 4(r-1) \geq 0$，且

$$\chi(M) \leq 35A + Q.$$

同一个 c_* 仍然有效。新分析不承担 BF 非消失证明；其准确同余、b^+ 和连接条件仍由供给文献承担。平方为零的主体、任意辛一般型或任意实际单极子流形没有被上述 Noether 论证覆盖，不能删去这些范围限制。

4.3 任意预定嵌套残余覆盖塔上的低成本恢复

4.3.1 引理 2：固定几何块在残余塔中拥有正比例的互不相交位置

设 $X = \Gamma\backslash\mathbb{CH}^2$ 为紧致光滑复双曲曲面。设

$$\Gamma \supseteq \Gamma_1 \supseteq \Gamma_2 \supseteq \cdots, \qquad [\Gamma : \Gamma_j] < \infty, \qquad \bigcap_j \Gamma_j = \{1\}. \tag{4.3.1}$$

不要求各子群正规。记 $X_j = \Gamma_j\backslash\mathbb{CH}^2$，$A_j = c_1^2(X_j)$。给定任意固定半径 R 和标记球，存在 j_0，使每个 $j \geq j_0$ 都含有至少

$$[\Gamma_{j_0} : \Gamma_j] = A_j / A_{j_0}$$

个互不相交、等距的该标记球。

证明。在普遍覆盖中固定中心 p。由作用的适当不连续性，集合

$$\mathcal{F}_R = \{\gamma \in \Gamma \setminus \{1\} : d(p, \gamma p) \le 2R\}$$

有限。嵌套性和交集为平凡群保证存在 j_0 使 $\Gamma_{j_0} \cap \mathcal{F}_R = \varnothing$。故所选球在 X_{j_0} 中嵌入。对任意 $j \ge j_0$，取这个球在覆盖映射 $X_j \to X_{j_0}$ 下的全部提升。因球单连通且局部等距，这些提升互不相交、均等距于原球，数量正是覆盖度数。证毕。

这不要求覆盖塔包含某个另行挑选的有限指数正规子群；只需要在它自己某一级嵌入一个固定球。也不需要整个覆盖的单射半径处处趋于无穷。

4.3.2 定理 2：严格次四恢复适用于每一条满足 (4.3.1) 的覆盖塔

在上述预先给定的塔上，取任意符合原平衡条件的整数序列

$$Q_j = k_j + 4\ell_j \to \infty, \qquad h_j = Q_j/A_j \to 0,$$
$$k_j/Q_j \to 2/9, \qquad \ell_j/Q_j \to 7/36,$$
$$M_j = X_j \# k_j \overline{\mathbb{CP}}^2 \# \ell_j (S^1 \times S^3).$$

设一个固定光滑普通吹起单元 C 在完整领口精确匹配 $\mathrm{Ric} = -g$ 的复双曲球，完整成本为

$$J_C = \int_C |\mathrm{Ric} + g|^2.$$

则

$$\boxed{\limsup_j \frac{\alpha(M_j)}{h_j} \le \frac{28}{9} + \frac{J_C}{9\pi^2}.} \tag{4.3.2}$$

证明。选 R 使单元的整个外领口和缓冲区位于固定球内。引理 2 提供 A_j/A_{j_0} 个位置。由于

$$k_j + \ell_j = O(Q_j) = o(A_j),$$

对充分大 j，可以在互不相交位置放入所有固定吹起块与标准收缩手柄。手柄尺度可逐 j 选择，使总过渡误差为 $o(Q_j)$。每个固定单元的体积和总标量改变量有限；因此

$$V_j = 2\pi^2 A_j + O(Q_j), \quad T_j := \int s_{g_j} + 4V_j = O(Q_j),$$
$$D_j := \int |\mathrm{Ric}_{g_j} + g_j|^2 = k_j J_C + 32\pi^2 \ell_j + o(Q_j).$$

对这些真实光滑闭度量，精确恒等式为

$$\mathcal{E}(g_j) = \frac{4D_j - T_j^2/V_j}{4V_j + D_j - 2T_j}. \tag{4.3.3}$$

因为 $Q_j = o(A_j)$，有 $T_j^2/V_j = O(Q_j^2/A_j) = o(Q_j)$，故

$$\frac{\mathcal{E}(g_j)}{h_j} = \frac{k_j J_C + 32\pi^2 \ell_j}{2\pi^2 Q_j} + o(1).$$

代入原比例即得 (4.3.2)。闭流形的实际供给继承原项目／经典理论，不需要把预指定的局部 SW 解逐个拼起来。证毕。

这是对已有单元复制公式的量词加强，不是新的廉价单元构造。它覆盖嵌套且交集平凡的事先指定覆盖塔，不覆盖任意不嵌套覆盖序列，也不覆盖交集非平凡的任意塔。

4.4 把现有 P 证书接入恢复：不必继续使用稍大的原始 J 证书

源稿 A01 Step22 已证明：每个光滑 exact-CH-ended 单元，在 Ric $= -6g$ 规范下有正共形因子 u，满足 $u \to 1$、$s_{u^2 g} = -24$，且

$$P(g) - P(u^2 g) = 24 \int |du|^2 + 3 \int (\Delta u/u)^2 \geq 0.$$

同时 $J_6(u^2 g) = P(u^2 g)$。衰减率与远端截断恢复说明：对任意固定 $\epsilon > 0$，存在另一个 smooth exact-CH-ended 单元，成本

$$J_6 \leq P(g) + \epsilon. \tag{4.4.1}$$

这是源稿的分析前置；原续研没有独立重证全部非紧 Yamabe 分析。

Step33 的原区间文件记录规范化 P 的精确二进有理上端

$$p_{\text{cert}} = \frac{338806471362324583565914367157197246841}{340282366920938463463374607431768211456} < 1.$$

原轮廓还须经过已证明的任意小能量损失光滑化；在 (4.4.1) 中一起计入 ϵ 即可。再将度量乘 6，转换为 Ric $= -g$ 的领口。四维中的 P 与相应原始残差积分保持所需尺度不变。

对每个固定 ϵ 先应用定理 2，再令 $\epsilon \downarrow 0$，便得

$$\boxed{\limsup_j \frac{\alpha(M_j)}{h_j} \leq \frac{28}{9} + \frac{8}{9} p_{\text{cert}} = 3.996144651352101510817871499\ldots < 3.996144652 < 4.} \tag{4.4.2}$$

这个数值比直接使用原始 J 证书稍小，原因是利用已证的共形选择消除了可降低的标量残差。这里没有重新做浮点优化或 Arb 积分；数值不是原续研的主要理论增量。它仍是上界，不是新最优值。

极限次序尤其重要：共形尾部截断所需半径可以依赖 ϵ，但固定 ϵ 后半径固定；残余塔引理给出其后全部足够高层的安放位置。因此不需要未经证明的、关于 ϵ 的统一非紧椭圆常数。

4.5 已有稳定单元能量与全部残余塔的关系

$A02theorem_package_v1$ §5.1 已经证明构造层面的次可加性及

$$\gamma_{\text{bal}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\mathfrak{P}_{8n,7n}}{72\pi^2 n} = \inf_n \frac{\mathfrak{P}_{8n,7n}}{72\pi^2 n}.$$

不将这个 Fekete 结论重新登记为原续研发现。结合引理 2，可以增加下面的覆盖范围陈述：对每条满足 (4.3.1) 的预定覆盖塔，

$$\boxed{\limsup_{j} \alpha(M_j)/h_j \le \gamma_{\mathrm{bal}}.} \tag{4.5.1}$$

证明只需先固定 n 和一个近最优完整 $(8n, 7n)$-单元，在原塔上复制

$$N_j = \min\{\lfloor k_j/(8n)\rfloor, \lfloor \ell_j/(7n)\rfloor\}$$

次。原比例保证 $36nN_j/Q_j \to 1$，剩余手术为 $o(Q_j)$。按 (4.3.3) 得上界 $J_C/(72\pi^2 n)$，随后分别对单元取下确界、对 n 取下确界。每一步均先固定单元再令 j 趋于无穷；无需同时增长的树形紧性定理。

不能反向写成 $\lim \alpha/h = \gamma_{\mathrm{bal}}$：任意全局竞争度量是否能够以足够小的损失局部化到这些标记单元，仍没有证明。即使局部比能量已存在，其数值本身和是否等于全局极值也尚未确定。

4.6 与后续任意领口构造的关系

本卷的残余塔引理允许安放一个半径预先固定、可能较大的数值单元，因而需要嵌套及平凡交集。第五卷提供任意固定小领口内的解析单元后，可以先在固定基底上选嵌入小球，再提升到任意有限覆盖序列；那个新量词不依赖残余条件。两个结论不冲突，且后者的节省常数可以依赖基底。

本卷未证明 γ_{bal} 等于闭流形全局极值，未确定其数值，也未将 Noether 的复曲面地理界扩展到全部辛或一般实际供给对象。[I07, I08, E11, E12, E13]

参考文献

[I01] 项目继承稿，*单解无迹 Ricci 积分障碍与类平方短缺版*，2026-09-28。随包原件：`source_notes/I01_N1_Complete_Inheritance.md`。

[I02] 项目前置，*O10 closes at every fixed finite Euler density*，2026-09-29；§§1–4 的命题、秩一引理和实际场应用。`source_notes/I02_All_Finite_Density.md`。

[I07] S1003A01 Step 22，*Exact CH-ended conformal selection*；随包保存原证明：`source_notes/I07_CH_End_Conformal_Selection.md`。

[I08] S1003A01 Step 33，固定轮廓 $P/(8\pi^2)$ 的原区间回执。`source_notes/I08_P_Interval_Certificate.json`；本编纂未重新执行区间积分。

[R03] 本会话证明补充，*统一手术端点与预定残余覆盖塔上的低成本恢复*，2026-10-07。`source_notes/R03_Uniform_Endpoint_and_Tower.md`。

[B01] S1003A01 / S1003A02，*Mathematical Synthesis*，2026-10-07 快照。记录严格便宜单元、KE 转移、背景响应与当前范围。`source_notes/B01_Two_Session_Synthesis.md`。

[E11] C. LeBrun，*Ricci Curvature, Minimal Volumes, and Seiberg–Witten Theory*，arXiv:math/0003068，Proposition 3.2、Theorem 4.3。`https://arxiv.org/abs/math/0003068`。

[E12] M. Ishida and C. LeBrun，*Curvature, Connected Sums, and Seiberg–Witten Theory*，arXiv:math/0111228，Corollary 11、Theorem D。`https://arxiv.org/abs/math/0111228`。

[E13] 曲面经典 Noether 不等式；来源笔记以 F. Catanese, M. Chen, D.-Q. Zhang，*The Noether inequality for smooth minimal 3-folds*，arXiv:math/0507606 引言中的曲面回顾为入口；只使用二维经典式。`https://arxiv.org/abs/math/0507606`。